

2-Determinantes

A cada matriz cuadrada de orden n se le puede asociar un **número real llamado determinante**. Se A una matriz cuadrada se representa al determinante de A por $|A|$. Si su determinante es distinto de cero se dice que la matriz es invertible, no singular, no degenerada o regular. Si es cero se dice que la matriz es singular o degenerada.

Matriz de orden 1:

$$A = (a_{11}) \quad A \in M_1$$

$$\text{Det } A = |A| = |a_{11}| = a_{11} \in \mathbb{R}$$

Matriz de orden 2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad A \in M_2$$

$$\text{Det } A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} \in \mathbb{R}$$

Matriz de orden 3:

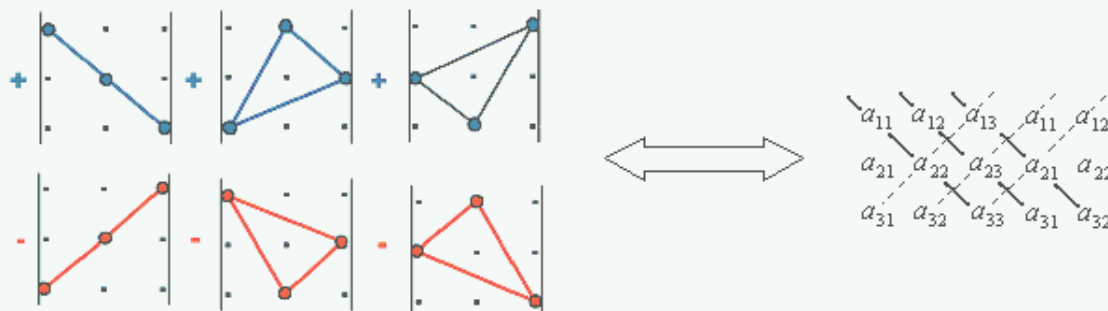
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad A \in M_3$$

$$\text{Det } A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{31} \cdot a_{12} \cdot a_{23} - a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} - a_{11} \cdot a_{32} \cdot a_{23} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33}$$

Este desarrollo del determinante se conoce como **regla de Sarrus**:

Términos Positivos: Producto de los elementos de la diagonal principal más productos de las subdiagonales paralelas, con su correspondiente vértice opuesto.

Términos negativo: Productos de los elementos de la diagonal secundaria más productos de las subdiagonales paralelas, con su correspondiente vértice opuesto.



Menor complementario. Matriz adjunta.

El Adjunto de un elementos a_{ij} de una matriz cuadrada A de orden ≥ 2 se representa por A_{ij} y su menor complementario por M_{ij} y su fórmula es:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \text{ siendo } M_{ij} \text{ el determinante que resulta de eliminar las } i \text{ filas y } j \text{ columnas.}$$

La matriz adjunta de la matriz A se representa como $\text{adj}(A)$ y esta formada por los adjuntos de los elementos de A , por tanto:

$$\text{adj}(A) = (A_{ij})$$

$$\text{si } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow (A_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

Determinante de una matriz de orden n (n>3).**Primera forma:** Multiplicamos cada elemento de una fila o columna por su respectivos adjuntos y sumamos sus resultados:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + \dots + a_{1n}A_{1n}$$

En el siguiente ejemplo tomamos la fila cuarta ya que posee dos términos con cero y ahorramos cálculos:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 0 \cdot (-1) \cdot 29 + 0 \cdot (+1) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot (+1) \cdot 11 = 0 + 0 + 6 + 11 = 17$$

Segunda forma: Haciendo ceros todos los elementos de una fila o columna excepto uno de ellos que llamamos pivote y desarrollamos el determinante por dicha fila o columna:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 = C_3 - 3C_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 0 & -11 & 3 \\ 2 & 4 & -11 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & -11 \\ 2 & 4 & -11 \end{vmatrix} = 1 \cdot (+1) \cdot 17 = 17$$

Tercera forma: Por el método de Gauss. Transformamos el determinante en otro de forma triangular.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 = C_3 - 3C_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 0 & -11 & 3 \\ 2 & 4 & -11 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 2 & 4 & -11 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + 2F_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & -17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & -17 \end{vmatrix} = 1 \cdot (+1) \cdot [1 \cdot (-1) \cdot (-17)] = 17$$

Propiedades de los determinantes

1. El determinante de una matriz A y el de su traspuesta A^t son iguales:

$$|A| = |A^t|$$

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow |A^t| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = |A^t| = -15$$

2. Dadas dos matrices cuadradas A y B . El determinante de su producto es igual al producto de los determinantes de A y B .

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad |A| = -1 \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \quad |B| = 6 \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 17 & 13 \end{pmatrix} \quad |A \cdot B| = -6$$

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B| \Leftrightarrow -6 = (-1) \cdot 6$$

3. Si se multiplica un determinante por un número real, una fila o columna del determinante queda multiplicado por dicho número y el determinante queda multiplicado también por el número real.

$$k \cdot |A|$$

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -15 \text{ entonces, } 3 \cdot |A| = 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = -45$$

$$\text{Se cumple que. } k \cdot |A| = 3 \cdot (-15) = -45$$

4. Si A es una matriz cuadrada de orden n y k es un número real se cumple que: Recordar que cuando se multiplica un número por una matriz, todos los términos de la matriz quedan multiplicados por dicho número.

$$|k \cdot A| = k^n |A|$$

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -15 \text{ entonces, } |3 \cdot A| = \begin{vmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = -405$$

$$\text{Se cumple que. } |k \cdot A| = k^n |A| \Leftrightarrow -405 = 3^3 \cdot (-15) \Leftrightarrow -405 = -405$$

5. Si intercambiamos dos filas o columnas de un determinante entonces cambia su signo.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -15 \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} |B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 15$$

6. Un determinante es cero $|A| = 0$ cuando:

Todos los elementos de una fila (o columna) son nulos.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Los elementos de una fila o columna son combinación lineal de las otras.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$F_3 = 2F_1 + F_2$$

Cuando los filas o columnas son proporcionales o iguales

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$F_3 = 2F_1$$

7. Si a los elementos de una fila (o columna) se le suma una combinación lineal de otras filas (o columnas) su determinante no varía.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -15 \xrightarrow{F_3 = F_3 + 2F_1 + F_2} |B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & 5 & 4 \end{vmatrix} = -15$$

8. Un determinante triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 3 = -3$$

9. Si todos los elementos de una fila (o columna) están formados por dos sumandos, dicho determinante se puede descomponer en la suma de dos determinante en la que el resto de filas (o columnas) quedan invariables.

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} 3+1 & 2 & 0 \\ 1+2 & -1 & 1 \\ 1+4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -28 = -19 + (-9)$$

10. El determinante de la suma de dos matrices cuadradas A y B no siempre es igual a la suma de los determinantes de A y B.

$$|A+B| \neq |A| + |B|$$

Calculo de la inversa por determinantes.

$$\text{si } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \xrightarrow{\text{Adjunta}} \text{Adj}(A) \xrightarrow{\text{Traspuesta}} (\text{Adj}(A))^t \xrightarrow{\text{dividiendo por } |A|} \frac{(\text{Adj}(A))^t}{|A|} = A^{-1}$$

Calculamos el determinante mediante la regla de Sarrus.

Un truco es adicionar las dos primeras columnas:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-2) \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 0 - [1 \cdot (-2) \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 \cdot 1] = 13$$

Como el determinante es $\neq 0$, tiene inversa.

Calculo de la matriz adjunta:

$\text{adj}(A) = (A_{ij})$, siendo $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Traspuesta}} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

Calculo del rango de una matriz por determinantes.

Rango o característica de una matriz de orden $m \times n$: es el número de filas, o columnas, linealmente independientes. Y para su calculo utilizamos el método de Gauss. Y siempre se cumple que: $\text{rg}(A) \leq \min(m, n)$

$$\text{rango}(A) = \text{rg}(A) = \text{rg}(F_1, F_2, \dots) = \text{rg}(C_1, C_2, \dots).$$

Otra definición sería: el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula.

Si tomamos k filas y k columnas, se forma un determinante de orden k llamado **menor de orden k** . Si a este menor se le añade una fila y una columna cualesquiera de la matriz, se obtiene un menor de orden $k+1$ que se llama **menor orlado**.

El rango de una matriz A es el orden del mayor menor no nulo (determinante $\neq 0$) obtenido en la matriz A .

Si la matriz es cuadrada de orden n para calcular su rango bastaría con calcular su determinante, si da distinto de cero su rango será n .

$$\text{si } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 13 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = 3$$

Si la matriz es de orden $m \times n$ buscaremos el mayor menor no nulo:

$si \ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	Como es de orden 4 x 5, sabemos que a lo sumo tendrá rango 4. Y comenzamos a buscar un menor no nulo de orden 2, para después obtener un menor orlado no nulo y así sucesivamente.	
	Menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$	Menor de orden 3: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 13 \neq 0$
	Menor de orden 4:	
	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$
	Por tanto, $rg(A) = 3$	

Determinante Vandermonde

Un determinante Vandermonde es un determinante que presenta una progresión geométrica en cada fila o en cada columna, siendo el primer elemento 1.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a) \cdot (c-a) \cdot (c-b) \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a) \cdot (c-a) \cdot (c-b)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} = (b-a) \cdot (c-a) \cdot (d-a) \cdot (c-b) \cdot (d-b) \cdot (d-c)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (b-a) \cdot (c-a) \cdot (d-a) \cdot (c-b) \cdot (d-b) \cdot (d-c)$$